# Histopathology
# علم الأمراض النسيجية

LECTURE 4 · المحاضرة 4

## الالتئام والتجدّد
## Healing and Regeneration

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 4

# Healing and Regeneration الالتئام والتجدّد

## 1 Healing and Regeneration الالتئام والتجدّد

EN Critical to the survival of an organism is the ability to repair the damage caused by toxic insults and inflammation. The inflammatory response to microbes and injured tissues not only serves to eliminate these dangers but also sets into motion the process of repair.

AR من الأمور الحاسمة لبقاء الكائن الحي قدرته على إصلاح الضرر الناتج عن الإهانات السامة والالتهاب. فالاستجابة الالتهابية للميكروبات والأنسجة المصابة لا تقتصر على التخلّص من هذه المخاطر، بل تطلق أيضًا عملية الإصلاح.

EN **Repair**, sometimes called **healing**, refers to the restoration of tissue architecture and function after an injury.

AR **الإصلاح**، ويُسمّى أحيانًا **الالتئام**، يعني استعادة بنية النسيج ووظيفته بعد الإصابة.

EN It occurs by two types of reactions:

AR ويحدث بنوعين من التفاعلات:

1. **Regeneration** of the injured tissue and — **تجدّد** النسيج المصاب، و
2. **Scar formation** by the deposition of connective tissue (Fig. 2–24). — **تكوّن الندبة** بترسيب النسيج الضام (الشكل 2–24).

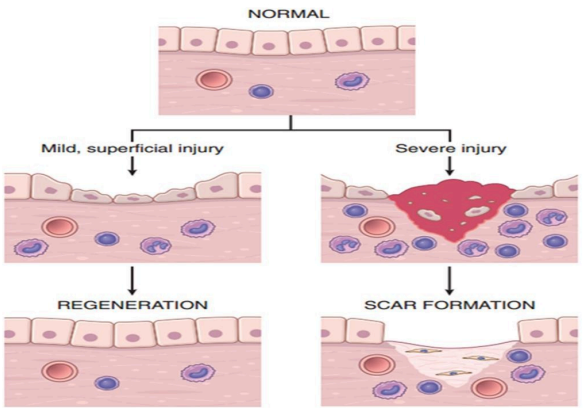



**Figure 1.** Regeneration vs scar formation (Fig. 2–24)

**الشكل 1.** التجدّد مقابل تكوّن الندبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 2 1- Regeneration -1 التجدّد

EN Some tissues are able to replace the damaged cells and essentially return to a normal state; this process is called **regeneration**.

AR بعض الأنسجة قادرة على تعويض الخلايا التالفة والعودة أساسًا إلى حالتها الطبيعية؛ وتُسمّى هذه العملية **التجدّد**.

EN Regeneration occurs by **proliferation of residual (uninjured) cells** that retain the capacity to divide, and by **replacement from tissue stem cells**.

AR يحدث التجدّد **بتكاثر الخلايا المتبقية (غير المصابة)** التي تحتفظ بقدرتها على الانقسام، و**بالتعويض من الخلايا الجذعية النسيجية**.

It is the typical response to injury in the rapidly dividing epithelia of the **skin** and **intestines**, and some parenchymal organs, notably the **liver**.

وهو الاستجابة النموذجية للإصابة في الظهارة سريعة الانقسام **للجلد** و**الأمعاء**، وبعض الأعضاء المتنية، وأبرزها **الكبد**.

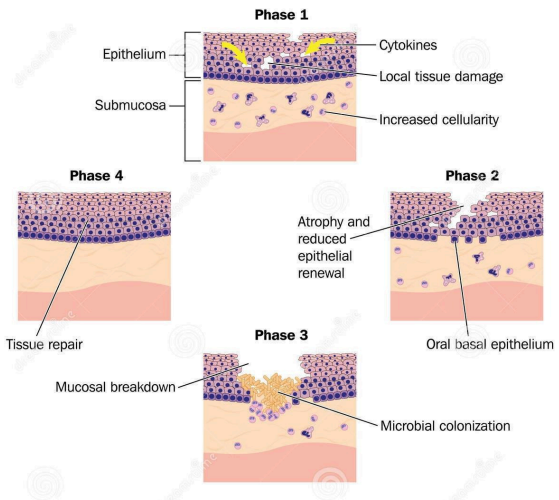



**Figure 2.** Phases of mucosal injury and repair

**الشكل 2.** مراحل إصابة الغشاء المخاطي وإصلاحه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 3 2- Scar formation -2 تكوّن الندبة

EN If the injured tissues are incapable of regeneration, or if the supporting structures of the tissue are severely damaged, repair occurs by the laying down of **connective (fibrous) tissue**, a process that results in **scar formation**.

AR إذا كانت الأنسجة المصابة عاجزة عن التجدّد، أو تضرّرت البنى الداعمة للنسيج بشدة، يحدث الإصلاح بترسيب **نسيج ضام (ليفي)**، وهي عملية تنتهي بـ**تكوّن الندبة**.

EN Although the fibrous scar cannot perform the function of lost parenchymal cells, it provides enough **structural stability** that the injured tissue is usually able to function.

AR مع أن الندبة الليفية لا تستطيع أداء وظيفة الخلايا المتنية المفقودة، فإنها توفّر **ثباتًا بنيويًا** كافيًا يجعل النسيج المصاب قادرًا على العمل عادةً.

EN If tissue injury is **severe or chronic** and results in damage to parenchymal cells and epithelia as well as the connective tissue, or if **non dividing cells** are injured, repair cannot be accomplished by regeneration alone.

AR إذا كانت إصابة النسيج **شديدة أو مزمنة** وأدّت إلى تلف الخلايا المتنية والظهارة وكذلك النسيج الضام، أو إذا أُصيبت **خلايا غير منقسمة**، فلا يمكن إتمام الإصلاح بالتجدّد وحده.

EN Under these conditions, repair occurs by replacement of the non regenerated cells with connective tissue, leading to the formation of a scar, or by a **combination of regeneration of some cells and scar formation**.

AR وفي هذه الظروف يحدث الإصلاح بتعويض الخلايا غير المتجدّدة بنسيج ضام مما يؤدي إلى تكوّن ندبة، أو **بالجمع بين تجدّد بعض الخلايا وتكوّن الندبة**.

## 4 Steps in scar formation خطوات تكوّن الندبة

EN Repair by connective tissue deposition consists of sequential processes that follow the inflammatory response;

AR يتكوّن الإصلاح بترسيب النسيج الضام من عمليات متتابعة تلي الاستجابة الالتهابية؛

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Formation of new blood vessels (angiogenesis)**
تكوّن أوعية دموية جديدة (تكوّن الأوعية)

→

**Migration and proliferation of fibroblasts and deposition of connective tissue, which, together with abundant vessels and interspersed leukocytes, has a pink, granular appearance and hence is called granulation tissue.**
هجرة الخلايا الليفية وتكاثرها وترسيب النسيج الضام، الذي يبدو مع الأوعية الوفيرة والكريات البيض المتناثرة بمظهر وردي حبيبي، ولذلك يسمى النسيج الحبيبي.

→

**Maturation and reorganization of the fibrous tissue (remodeling) to produce the stable fibrous scar**
نضج النسيج الليفي وإعادة تنظيمه (إعادة التشكل) لإنتاج الندبة الليفية المستقرة

EN Repair begins **within 24 hours** of injury by the emigration of fibroblasts and the induction of fibroblast and endothelial cell proliferation. By **3 to 5 days**, the specialized granulation tissue that is characteristic of healing is apparent.

AR يبدأ الإصلاح **خلال 24 ساعة** من الإصابة بهجرة الخلايا الليفية وتحفيز تكاثر الخلايا الليفية والخلايا البطانية. وبحلول **3 إلى 5 أيام** يظهر النسيج الحبيبي المتخصص المميّز للالتئام.

EN **Figure 2–29** Steps in repair by scar formation. Injury to a tissue that has limited regenerative capacity first induces inflammation, which clears dead cells and microbes, if any. This is followed by formation of vascularized granulation tissue and then deposition of ECM to form the scar. ECM, extracellular matrix.

AR **الشكل 2–29** خطوات الإصلاح بتكوّن الندبة. إصابة نسيج محدود القدرة على التجدّد تُحدث أولًا التهابًا يزيل الخلايا الميتة والميكروبات إن وُجدت. يلي ذلك تكوّن نسيج حبيبي غني بالأوعية، ثم ترسيب المادة خارج الخلوية (ECM) لتكوين الندبة.

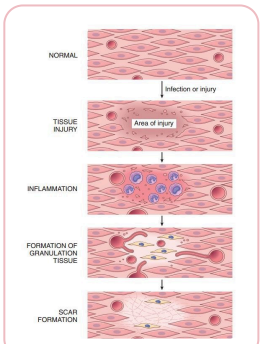



**Figure 3.** Steps in repair by scar formation
**الشكل 3.** خطوات الإصلاح بالندبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 5 Granulation tissue النسيج الحبيبي

EN The term granulation tissue derives from the **gross appearance**, such as that beneath the scab of a skin wound.

AR اشتُقّ مصطلح النسيج الحبيبي من **المظهر العياني**، مثل ما يظهر تحت قشرة جرح الجلد.

EN Its histologic appearance is characterized by proliferation of **fibroblasts** and new thin-walled, delicate **capillaries (angiogenesis)** in a loose **ECM**, often with admixed inflammatory cells, mainly **macrophages**. Granulation tissue progressively accumulates more fibroblasts, which lay down **collagen**, eventually resulting in the formation of a scar .

AR يتميّز مظهره النسيجي بتكاثر **الخلايا الليفية** و**شعيرات** جديدة رقيقة الجدار وهشّة (**تكوّن الأوعية**) في **مادة خارج خلوية** رخوة، تختلط بها غالبًا خلايا التهابية أهمها **البلاعم**. ويتراكم في النسيج الحبيبي تدريجيًا مزيد من الخلايا الليفية التي ترسّب **الكولاجين**، مما ينتهي بتكوّن الندبة.

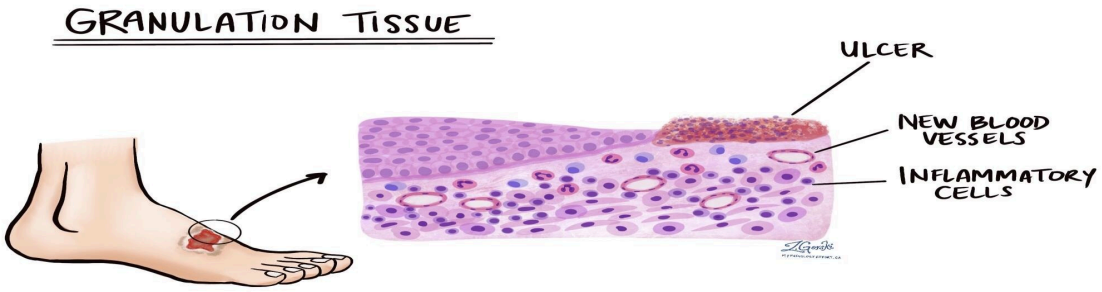



**Figure 4.** Granulation tissue (ulcer, new blood vessels, inflammatory cells)

**الشكل 4.** النسيج الحبيبي (قرحة، أوعية دموية جديدة، خلايا التهابية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 6 The control of cell proliferation السيطرة على تكاثر الخلايا

EN Several cell types proliferate during tissue repair. These include

AR تتكاثر عدة أنواع من الخلايا أثناء إصلاح النسيج، منها:

1. The **remnants of the injured tissue** (which attempt to restore normal structure).

**بقايا النسيج المصاب** (التي تحاول استعادة البنية الطبيعية).

2. **Vascular endothelial cells** (to create new vessels that provide the nutrients needed for the repair process).

**الخلايا البطانية الوعائية** (لتكوين أوعية جديدة توفّر المغذّيات اللازمة لعملية الإصلاح).

3. **Fibroblasts** (the source of the fibrous tissue that forms the scar to fill defects that cannot be corrected by regeneration).

**الخلايا الليفية** (مصدر النسيج الليفي الذي يكوّن الندبة لملء العيوب التي لا يصلحها التجدّد).

EN The proliferation of these cell types is driven by proteins called **growth factors**. The production of polypeptide growth factors and the ability of cells to divide in response to these factors are important determinants of the adequacy of the repair process.

AR يُحفَّز تكاثر هذه الخلايا ببروتينات تُسمّى **عوامل النمو**. وإنتاج عوامل النمو متعددة الببتيد وقدرة الخلايا على الانقسام استجابةً لها من المحدِّدات المهمة لكفاءة عملية الإصلاح.

EN The normal size of cell populations is determined by a balance among **cell proliferation**, **cell death by apoptosis**, and **emergence of new differentiated cells from stem cells** .

AR يتحدّد الحجم الطبيعي للتجمّعات الخلوية بالتوازن بين **تكاثر الخلايا وموتها بالاستماتة وظهور خلايا متمايزة جديدة من الخلايا الجذعية**.

EN The key processes in the proliferation of cells are **DNA replication** and **mitosis**. The sequence of events that control these two processes is known as the **cell cycle**.

AR العمليتان الأساسيتان في تكاثر الخلايا هما **تضاعف الـDNA** و**الانقسام الخيطي**. وتُعرف سلسلة الأحداث التي تتحكّم بهاتين العمليتين **بدورة الخلية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

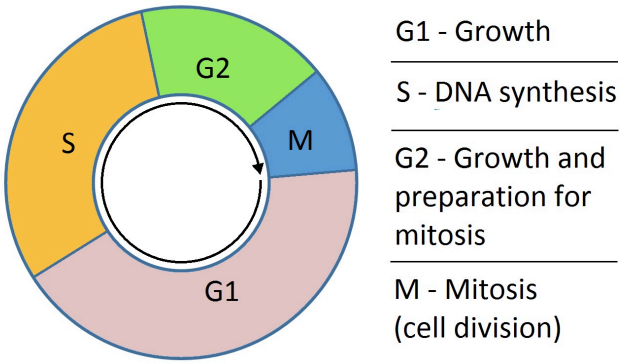



**Figure 5.** The cell cycle

**الشكل 5.** دورة الخلية

## 7 Proliferative capacities of tissues القدرات التكاثرية للأنسجة

EN The ability of tissues to repair themselves is critically influenced by their **intrinsic proliferative capacity**. On the basis of this criterion, the tissues of the body are divided into three groups.

AR تتأثّر قدرة الأنسجة على إصلاح نفسها تأثّرًا حاسمًا **بقدرتها التكاثرية الذاتية**. وعلى أساس هذا المعيار تُقسم أنسجة الجسم إلى ثلاث مجموعات.

### 1

EN **1- Labile (continuously dividing) tissues .** Cells of these tissues are continuously being lost and replaced by maturation from stem cells and by proliferation of mature cells. Labile cells include **hematopoietic cells in the bone marrow** and the majority of **surface epithelia**, such as the stratified squamous surfaces of the skin, oral cavity and other . These tissues can readily regenerate after injury as long as the **pool of stem cells is preserved**.

AR **1- الأنسجة المتقلّبة (دائمة الانقسام).** تُفقد خلايا هذه الأنسجة باستمرار وتُعوَّض بالنضج من الخلايا الجذعية وبتكاثر الخلايا الناضجة. وتشمل **الخلايا المكوّنة للدم في نقي العظم** ومعظم **الظهارات السطحية** مثل السطوح الحرشفية المطبّقة للجلد وتجويف الفم وغيرها. ويمكن لهذه الأنسجة التجدّد بسهولة بعد الإصابة ما دام **مخزون الخلايا الجذعية محفوظًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **2- Stable tissues.** Cells of these tissues are **quiescent** and have only minimal replicative activity in their normal state. However, these cells are capable of proliferating in response to injury or loss of tissue mass. Stable cells constitute the parenchyma of most solid tissues, such as **liver, kidney, and pancreas**.

AR **2- الأنسجة المستقرة.** خلايا هذه الأنسجة **ساكنة** ولها نشاط تضاعفي ضئيل في حالتها الطبيعية، لكنها قادرة على التكاثر استجابةً للإصابة أو فقدان كتلة النسيج. وتكوّن الخلايا المستقرة متن معظم الأنسجة الصلبة مثل **الكبد والكلية والبنكرياس.**

3

EN **3- Permanent tissues .** The cells of these tissues are considered to be **terminally differentiated and non-proliferative** in postnatal life. Most **neurons** and **cardiac muscle cells** belong to this category. Thus, injury to brain or heart is **irreversible and results in a scar**, because neurons and cardiac myocytes cannot regenerate.In permanent tissues, repair is typically dominated by scar formation.

AR **3- الأنسجة الدائمة.** تُعدّ خلايا هذه الأنسجة **متمايزة نهائيًا وغير متكاثرة** في الحياة بعد الولادة. وينتمي إليها معظم **الخلايا العصبية** و**خلايا عضلة القلب.** لذا فإن إصابة الدماغ أو القلب **غير عكوسة** و**تنتهي بندبة**، لأن الخلايا العصبية والعضلية القلبية لا تتجدّد. وفي الأنسجة الدائمة يغلب على الإصلاح عادةً تكوّن الندبة.

At a glance باختصار

| Tissue | Proliferation | Examples | الترجمة |
|---|---|---|---|
| **Labile** | Continuously dividing | Bone marrow, surface epithelia (skin, oral cavity) | **المتقلّبة**: دائمة الانقسام — نقي العظم، الظهارات السطحية |
| **Stable** | Quiescent; divide after injury | Liver, kidney, pancreas | **المستقرة**: ساكنة وتنقسم بعد الإصابة — الكبد، الكلية، البنكرياس |
| **Permanent** | Non-proliferative | Neurons, cardiac muscle → scar | **الدائمة**: غير متكاثرة — الخلايا العصبية، عضلة القلب ← ندبة |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 8 Factors that influence tissue repair العوامل المؤثّرة في إصلاح النسيج

EN Tissue repair may be altered by a variety of influences, frequently reducing the quality or adequacy of the reparative process. Variables that modify healing may be **extrinsic** (e.g., infection) or **intrinsic** to the injured tissue.

AR قد يتغيّر إصلاح النسيج بتأثيرات متنوعة تقلّل غالبًا جودة عملية الإصلاح أو كفاءتها. والمتغيّرات المعدِّلة للالتئام قد تكون **خارجية** (مثل العدوى) أو **داخلية** في النسيج المصاب.

1

EN **1- Infection** is clinically the **most important cause of delay in healing**; it prolongs inflammation and potentially increases the local tissue injury.

AR **1- العدوى** هي سريريًا **أهم سبب لتأخّر الالتئام**؛ إذ تطيل الالتهاب وقد تزيد إصابة النسيج الموضعية.

2

EN **2- Nutrition** has profound effects on repair; **protein deficiency**, for example, and especially **vitamin C deficiency** inhibit collagen synthesis and retard healing.

AR **2- التغذية** لها آثار عميقة في الإصلاح؛ فنقص **البروتين** مثلًا، ولا سيما **نقص فيتامين C**، يثبّطان تخليق الكولاجين ويؤخّران الالتئام.

3

EN **3- Glucocorticoids(steroids)** have well-documented anti-inflammatory effects, and their administration may result in **weakness of the scar** because of inhibition of **TGF-β** production and diminished fibrosis.

AR **3- القشرانيات السكرية (الستيرويدات)** لها تأثيرات مضادة للالتهاب موثّقة جيدًا، وقد يؤدي إعطاؤها إلى **ضعف الندبة** بسبب تثبيط إنتاج **TGF-β** وقلّة التليّف.

4

EN **4- Poor perfusion** , due either to **arteriosclerosis and diabetes** or to obstructed venous drainage (e.g., in **varicose veins**), also impairs healing.

AR **4- ضعف التروية** الناتج إما عن **تصلّب الشرايين والسكري** أو عن انسداد التصريف الوريدي (مثل **دوالي الأوردة**) يعيق الالتئام أيضًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **5- Foreign bodies** such as fragments of steel, glass, or even bone impede healing.

AR 5- **الأجسام الغريبة** مثل شظايا الفولاذ أو الزجاج أو حتى العظم تعيق الالتئام.

9

## Stem cells — الخلايا الجذعية

EN In most dividing tissues the mature cells are **terminally differentiated and short-lived**. As mature cells die, the tissue is replenished by the differentiation of cells generated from stem cells.

AR في معظم الأنسجة المنقسمة تكون الخلايا الناضجة **متمايزة نهائيًا وقصيرة العمر**. وعندما تموت الخلايا الناضجة يُعاد تزويد النسيج بتمايز خلايا ناشئة من الخلايا الجذعية.

EN Thus, in these tissues there is a **homeostatic equilibrium** between the replication, self-renewal, and differentiation of stem cells and the death of the mature, fully differentiated cells. Such relationships are particularly evident in the continuously dividing epithelium of the **skin** and the **gastrointestinal tract**, in which stem cells live near the **basal layer** of the epithelium, and cells differentiate as they migrate to the upper layers of the epithelium before they die and are shed from the surface.

AR لذا يوجد في هذه الأنسجة **توازن استتبابي** بين تضاعف الخلايا الجذعية وتجدّدها الذاتي وتمايزها وبين موت الخلايا الناضجة تامة التمايز. وتتّضح هذه العلاقة خاصةً في ظهارة **الجلد** و**القناة الهضمية** دائمة الانقسام، حيث تعيش الخلايا الجذعية قرب **الطبقة القاعدية** للظهارة، وتتمايز الخلايا أثناء هجرتها إلى الطبقات العليا قبل أن تموت وتتساقط من السطح.

### Stem cells properties — خصائص الخلايا الجذعية

EN Stem cells are characterized by two important properties:

AR تتميّز الخلايا الجذعية بخاصيتين مهمتين:

1. Self-renewal capacity — القدرة على التجدّد الذاتي
2. Asymmetric replication. — التضاعف غير المتناظر.

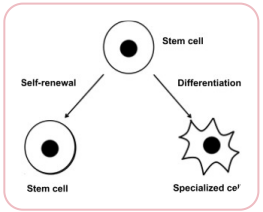



**Figure 6.** Self-renewal and differentiation
**الشكل 6.** التجدّد الذاتي والتمايز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Asymmetric replication** means that when a stem cell divides, one daughter cell enters a differentiation pathway and gives rise to mature cells, while the other remains an undifferentiated stem cell that retains its self-renewal capacity.

AR **التضاعف غير المتناظر** يعني أنه عند انقسام الخلية الجذعية تدخل إحدى الخليتين البنتين مسار التمايز وتعطي خلايا ناضجة، بينما تبقى الأخرى خلية جذعية غير متمايزة تحتفظ بقدرتها على التجدّد الذاتي.

EN **Self-renewal** enables stem cells to maintain a functional population of precursors for long periods of time.

AR **التجدّد الذاتي** يمكّن الخلايا الجذعية من المحافظة على مجموعة فعّالة من الأسلاف لفترات طويلة.

## Types of stem cells — أنواع الخلايا الجذعية

EN **1- Embryonic stem cells (ES cells)** are

AR **1- الخلايا الجذعية الجنينية (ES cells)** هي:

A the **most undifferentiated** stem cells. — **أقل** الخلايا الجذعية **تمايزًا**.

B They are present in the **inner cell mass of the blastocyst** and have extensive cell renewal capacity.

توجد في **كتلة الخلايا الداخلية للكيسة الأريمية** ولها قدرة واسعة على التجدّد.

C They can be maintained in culture for **over a year** without differentiating.

يمكن إبقاؤها في المزرعة **أكثر من سنة** دون أن تتمايز.

D ES cells can be induced to form specialized cells of **all three germ cell layers**, including neurons, cardiac muscle, liver cells, and pancreatic islet cells.

يمكن تحفيزها لتكوين خلايا متخصصة من **الطبقات الجرثومية الثلاث**، ومنها الخلايا العصبية وعضلة القلب وخلايا الكبد وخلايا جزر البنكرياس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **2- Adult stem cells** , also called **tissue stem cells**, are;

AR 2- **الخلايا الجذعية البالغة**، وتُسمّى أيضًا **الخلايا الجذعية النسيجية**، هي:

A **Less undifferentiated** than ES cells.

**أقل عدم تمايز** من الخلايا الجنينية (أي أكثر تمايزًا منها).

B Found among differentiated cells within an organ or tissue.

توجد بين الخلايا المتمايزة داخل العضو أو النسيج.

C Although, like ES cells, they also have self-renewal capacity, this property is **much more limited**.

مع أن لها، مثل الخلايا الجنينية، قدرة على التجدّد الذاتي، فإن هذه الخاصية **محدودة أكثر بكثير**.

D In addition, their **lineage potential** (ability to give rise to specialized cells) is **restricted** to some or all of the differentiated cells of the tissue or organ in which they are found.

إضافةً إلى ذلك فإن **قدرتها السلالية** (قدرتها على إعطاء خلايا متخصصة) **مقتصرة** على بعض أو كل الخلايا المتمايزة في النسيج أو العضو الذي توجد فيه.

**ES vs adult stem cells الجنينية مقابل البالغة**

| | Embryonic (ES) | Adult (tissue) | الترجمة |
|---|---|---|---|
| **Differentiation** | Most undifferentiated | Less undifferentiated | **التمايز**: الأقل تمايزًا — أكثر تمايزًا |
| **Location** | Inner cell mass of blastocyst | Among differentiated cells of an organ | **الموقع**: كتلة الخلايا الداخلية للكيسة الأريمية — بين خلايا العضو المتمايزة |
| **Self-renewal** | Extensive | Much more limited | **التجدّد الذاتي**: واسع — محدود أكثر بكثير |
| **Lineage potential** | All three germ layers | Restricted to cells of its tissue | **القدرة السلالية**: الطبقات الثلاث — مقتصرة على خلايا نسيجها |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 4

# Exam & Questions — بنك الأسئلة

## 1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

### Repair: regeneration and scar — الإصلاح: التجدّد والندبة

**Q1** EN **Repair (healing) refers to:**

AR س1. يشير الإصلاح (الالتئام) إلى:

A. Restoration of tissue architecture and function after an injury — استعادة بنية النسيج ووظيفته بعد الإصابة

B. Death of injured cells — موت الخلايا المصابة

C. Acute inflammation only — الالتهاب الحاد فقط

D. Formation of tumors — تكوّن الأورام

**Q2** EN **Repair occurs by:**

AR س2. يحدث الإصلاح بـ:

A. Regeneration only — التجدّد فقط

B. Regeneration and scar formation — التجدّد وتكوّن الندبة

C. Scar formation only — تكوّن الندبة فقط

D. Apoptosis and necrosis — الاستماتة والنخر

**Q3** EN **Regeneration is the typical response to injury in all of the following EXCEPT:**

AR س3. التجدّد هو الاستجابة النموذجية للإصابة في كل ما يأتي عدا:

A. Skin epithelium — ظهارة الجلد

B. Intestinal epithelium — ظهارة الأمعاء

C. Liver — الكبد

D. Cardiac muscle — عضلة القلب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Regeneration occurs by:** Q4

AR س4. يحدث التجدّد بـ:

A Deposition of collagen ترسيب الكولاجين

B Fibroblast migration only هجرة الخلايا الليفية فقط

C Proliferation of residual cells and replacement from tissue stem cells
تكاثر الخلايا المتبقية والتعويض من الخلايا الجذعية النسيجية

D Granulation tissue النسيج الحبيبي

EN **Repair occurs by scar formation when:** Q5

AR س5. يحدث الإصلاح بتكوّن الندبة عندما:

A The tissue is capable of regeneration يكون النسيج قادرًا على التجدّد

B Injury is mild and superficial تكون الإصابة خفيفة وسطحية

C The supporting structures of the tissue are severely damaged
تتضرّر البنى الداعمة للنسيج بشدة

D Stem cells are preserved يكون مخزون الخلايا الجذعية محفوظًا

EN **The fibrous scar:** Q6

AR س6. الندبة الليفية:

A Performs the function of lost parenchymal cells تؤدي وظيفة الخلايا المتنية المفقودة

B Is made of epithelial cells تتكوّن من خلايا ظهارية

C Regenerates neurons تجدّد الخلايا العصبية

D Provides structural stability توفّر ثباتًا بنيويًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Scar formation and granulation tissue
## تكوّن الندبة والنسيج الحبيبي

EN **The first step in scar formation is:** Q7

AR س7. الخطوة الأولى في تكوّن الندبة هي:

A Remodeling إعادة التشكيل
B Angiogenesis تكوّن الأوعية
C Collagen deposition ترسيب الكولاجين
D Scab formation تكوّن القشرة

EN **Maturation and reorganization of the fibrous tissue is called:** Q8

AR س8. نضج النسيج الليفي وإعادة تنظيمه يُسمّى:

A Remodeling إعادة التشكيل
B Angiogenesis تكوّن الأوعية
C Regeneration التجدّد
D Apoptosis الاستماتة

EN **Repair begins within:** Q9

AR س9. يبدأ الإصلاح خلال:

A 1 hour ساعة واحدة
B 24 hours 24 ساعة
C 3 to 5 days 3 إلى 5 أيام
D 2 weeks أسبوعين

EN **Granulation tissue becomes apparent by:** Q10

AR س10. يظهر النسيج الحبيبي بحلول:

A 6 hours 6 ساعات
B 24 hours 24 ساعة
C 3 to 5 days 3 إلى 5 أيام
D 1 month شهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Granulation tissue has a pink, granular appearance due to:** Q11

AR س11. للنسيج الحبيبي مظهر وردي حبيبي بسبب:

A Calcium deposits ترسّبات الكالسيوم

B Epithelial cells only الخلايا الظهارية فقط

C Red blood cells only كريات الدم الحمر فقط

D Fibroblasts, connective tissue, abundant vessels and leukocytes
الخلايا الليفية والنسيج الضام والأوعية الوفيرة والكريات البيض

EN **The main inflammatory cells in granulation tissue are:** Q12

AR س12. الخلايا الالتهابية الرئيسة في النسيج الحبيبي هي:

A Macrophages البلاعم

B Eosinophils الحمضات

C Neutrophils العدلات

D Mast cells الخلايا البدينة

EN **The term granulation tissue derives from its:** Q13

AR س13. اشتُقّ مصطلح النسيج الحبيبي من:

A Location in bone موقعه في العظم

B Microscopic granules حبيبات مجهرية

C Chemical composition تركيبه الكيميائي

D Gross appearance مظهره العياني

## Cell proliferation تكاثر الخلايا

EN **Vascular endothelial cells proliferate during repair to:** Q14

AR س14. تتكاثر الخلايا البطانية الوعائية أثناء الإصلاح لـ:

A Create new vessels that provide nutrients تكوين أوعية جديدة توفّر المغذّيات

B Form the scar تكوين الندبة

C Restore normal structure استعادة البنية الطبيعية

D Kill microbes قتل الميكروبات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The source of the fibrous tissue that forms the scar is:** Q15

AR س15. مصدر النسيج الليفي الذي يكوّن الندبة هو:

A Endothelial cells الخلايا البطانية
B Fibroblasts الخلايا الليفية
C Macrophages البلاعم
D Neurons الخلايا العصبية

EN **The proliferation of cells during repair is driven by:** Q16

AR س16. يُحفَّز تكاثر الخلايا أثناء الإصلاح بـ:

A Complement المتمّمة
B Antibodies الأضداد
C Growth factors عوامل النمو
D Hemoglobin الهيموغلوبين

EN **The normal size of cell populations is determined by a balance among all EXCEPT:** Q17

AR س17. يتحدّد الحجم الطبيعي للتجمّعات الخلوية بالتوازن بين كل ما يأتي عدا:

A Cell proliferation تكاثر الخلايا
B Collagen deposition ترسيب الكولاجين
C Emergence of differentiated cells from stem cells ظهور خلايا متمايزة من الخلايا الجذعية
D Cell death by apoptosis موت الخلايا بالاستماتة

EN **The key processes in the proliferation of cells are:** Q18

AR س18. العمليتان الأساسيتان في تكاثر الخلايا هما:

A DNA replication and mitosis تضاعف الـDNA والانقسام الخيطي
B Apoptosis and necrosis الاستماتة والنخر
C Transcription and translation النسخ والترجمة
D Phagocytosis and chemotaxis البلعمة والانجذاب الكيميائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Proliferative capacities of tissues
## القدرات التكاثرية للأنسجة

EN **Hematopoietic cells in the bone marrow are:** Q19

AR س19. الخلايا المكوّنة للدم في نقي العظم:

A Permanent cells خلايا دائمة
B Stable cells خلايا مستقرة
C Labile cells خلايا متقلّبة
D Terminally differentiated متمايزة نهائيًا

EN **Liver, kidney and pancreas parenchyma are:** Q20

AR س20. متن الكبد والكلية والبنكرياس:

A Labile متقلّب
B Embryonic جنيني
C Permanent دائم
D Stable مستقر

EN **Which tissue is permanent:** Q21

AR س21. أي نسيج دائم:

A Skin epithelium ظهارة الجلد
B Liver الكبد
C Bone marrow نقي العظم
D Cardiac muscle عضلة القلب

EN **Stable cells in their normal state are:** Q22

AR س22. الخلايا المستقرة في حالتها الطبيعية:

A Continuously dividing دائمة الانقسام
B Unable to divide ever عاجزة عن الانقسام أبدًا
C Quiescent with minimal replicative activity ساكنة ونشاطها التضاعفي ضئيل
D Undifferentiated غير متمايزة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Injury to the brain or heart results in:** Q23

AR س23. تنتهي إصابة الدماغ أو القلب بـ:

A. A scar — ندبة
B. Complete regeneration — تجدّد كامل
C. Hyperplasia — فرط تنسّج
D. No change — لا تغيير

EN **Labile tissues can readily regenerate as long as:** Q24

AR س24. تتجدّد الأنسجة المتقلّبة بسهولة ما دام:

A. Collagen is deposited — الكولاجين مترسّبًا
B. The pool of stem cells is preserved — مخزون الخلايا الجذعية محفوظًا
C. Infection is present — العدوى موجودة
D. Steroids are given — الستيرويدات معطاة

## Factors that influence repair — العوامل المؤثّرة في الإصلاح

EN **Clinically the most important cause of delay in healing is:** Q25

AR س25. أهم سبب سريري لتأخّر الالتئام هو:

A. Foreign bodies — الأجسام الغريبة
B. Diabetes — السكري
C. Infection — العدوى
D. Vitamin C deficiency — نقص فيتامين C

EN **Vitamin C deficiency retards healing by inhibiting:** Q26

AR س26. يؤخّر نقص فيتامين C الالتئام بتثبيط:

A. Collagen synthesis — تخليق الكولاجين
B. Angiogenesis — تكوّن الأوعية
C. Mitosis — الانقسام
D. Apoptosis — الاستماتة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Glucocorticoids may result in weakness of the scar because of inhibition of:** Q27

AR س27. قد تسبّب القشرانيات السكرية ضعف الندبة بسبب تثبيط:

A Vitamin C فيتامين C
B TGF-β production إنتاج TGF-β
C Hemoglobin الهيموغلوبين
D Stem cells الخلايا الجذعية

EN **Poor perfusion that impairs healing may be due to all EXCEPT:** Q28

AR س28. قد يكون ضعف التروية المعيق للالتئام بسبب كل ما يأتي عدا:

A Arteriosclerosis تصلّب الشرايين
B Diabetes السكري
C Varicose veins دوالي الأوردة
D Protein-rich diet غذاء غني بالبروتين

EN **An example of an extrinsic factor that modifies healing is:** Q29

AR س29. مثال على عامل خارجي يعدّل الالتئام:

A Stem cells الخلايا الجذعية
B Infection العدوى
C Growth factors عوامل النمو
D Fibroblasts الخلايا الليفية

## Stem cells — الخلايا الجذعية

EN **Stem cells are characterized by:** Q30

AR س30. تتميّز الخلايا الجذعية بـ:

A Short life قصر العمر
B Terminal differentiation التمايز النهائي
C Self-renewal and asymmetric replication التجدّد الذاتي والتضاعف غير المتناظر
D Inability to divide العجز عن الانقسام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In asymmetric replication:** Q31

AR س31. في التضاعف غير المتناظر:

A One differentiates and the other remains a stem cell
تمايز إحداهما وتبقى الأخرى خلية جذعية

B Both remain stem cells تبقى الخليتان جذعيتين

C Both daughter cells differentiate تمايز الخليتان البنتان

D The cell dies تموت الخلية

EN **In the skin and GI tract, stem cells live near:** Q32

AR س32. في الجلد والقناة الهضمية تعيش الخلايا الجذعية قرب:

A The surface السطح

B The lumen التجويف

C The blood vessels الأوعية الدموية

D The basal layer of the epithelium الطبقة القاعدية للظهارة

EN **Embryonic stem cells are present in:** Q33

AR س33. توجد الخلايا الجذعية الجنينية في:

A The inner cell mass of the blastocyst كتلة الخلايا الداخلية للكيسة الأريمية

B Bone marrow نقي العظم

C The liver الكبد

D The basal layer of the skin الطبقة القاعدية للجلد

EN **ES cells can be maintained in culture without differentiating for:** Q34

AR س34. يمكن إبقاء الخلايا الجنينية في المزرعة دون تمايز:

A A few hours بضع ساعات

B One week أسبوعًا

C Never أبدًا

D Over a year أكثر من سنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compared with ES cells, adult stem cells have:** Q35

AR س35. مقارنةً بالخلايا الجنينية، للخلايا الجذعية البالغة:

A Wider lineage potential قدرة سلالية أوسع

B Ability to form all three germ layers قدرة على تكوين الطبقات الثلاث

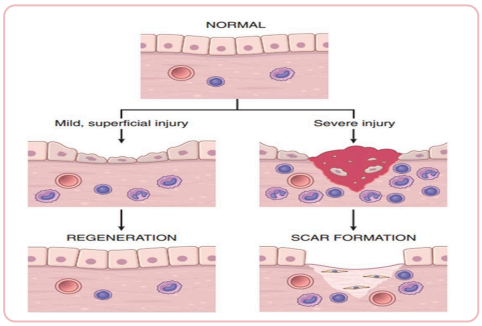
C More limited self-renewal تجدّد ذاتي محدود أكثر

D No self-renewal لا تجدّد ذاتي

## Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the outcome after severe injury is:** Q36

AR س36. في هذا الشكل تكون النتيجة بعد الإصابة الشديدة:




A Regeneration التجدّد

B Scar formation تكوّن الندبة

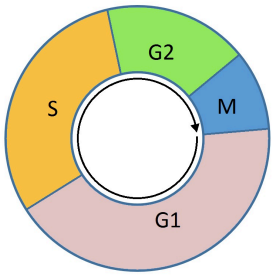
C Normal epithelium ظهارة طبيعية

D Hyperplasia فرط التنسّج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The phase labelled S in this cycle is:** Q37

AR س37. الطور المعلَّم S في هذه الدورة هو:

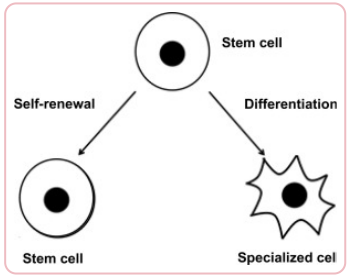



G1 - Growth
S - DNA synthesis
G2 - Growth and preparation for mitosis
M - Mitosis (cell division)

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Growth | النمو | |
| B | Preparation for mitosis | التحضير للانقسام | |
| C | Mitosis | الانقسام | |
| D | DNA synthesis | تخليق الـDNA | |

EN **This diagram shows a stem cell property called:** Q38

AR س38. يوضّح هذا المخطط خاصية للخلية الجذعية تُسمّى:




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Terminal differentiation | التمايز النهائي | |
| B | Apoptosis | الاستماتة | |
| C | Asymmetric replication | التضاعف غير المتناظر | |
| D | Angiogenesis | تكوّن الأوعية | |

## 2 True / False صح أو خطأ

EN Repair occurs by regeneration and scar formation. 1

AR يحدث الإصلاح بالتجدّد وتكوّن الندبة.

True · صح  False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN The fibrous scar can perform the function of lost parenchymal cells.
AR تستطيع الندبة الليفية أداء وظيفة الخلايا المتنية المفقودة.
True · صح False · خطأ

3
EN The liver is a parenchymal organ that can regenerate.
AR الكبد عضو متني قادر على التجدّد.
True · صح False · خطأ

4
EN Repair begins within 24 hours of injury.
AR يبدأ الإصلاح خلال 24 ساعة من الإصابة.
True · صح False · خطأ

5
EN Granulation tissue is apparent within 6 hours.
AR يظهر النسيج الحبيبي خلال 6 ساعات.
True · صح False · خطأ

6
EN The main inflammatory cells in granulation tissue are macrophages.
AR الخلايا الالتهابية الرئيسة في النسيج الحبيبي هي البلاعم.
True · صح False · خطأ

7
EN Fibroblasts are the source of the fibrous tissue of the scar.
AR الخلايا الليفية مصدر النسيج الليفي للندبة.
True · صح False · خطأ

8
EN Neurons are stable cells.
AR الخلايا العصبية خلايا مستقرة.
True · صح False · خطأ

9
EN Stable cells can proliferate in response to injury.
AR تستطيع الخلايا المستقرة التكاثر استجابةً للإصابة.
True · صح False · خطأ

10
EN Infection is clinically the most important cause of delay in healing.
AR العدوى سريريًا أهم سبب لتأخّر الالتئام.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Glucocorticoids strengthen the scar.

AR القشرانيات السكرية تقوّي الندبة.

True · صح False · خطأ

12 EN Embryonic stem cells are the most undifferentiated stem cells.

AR الخلايا الجذعية الجنينية أقل الخلايا الجذعية تمايزًا.

True · صح False · خطأ

13 EN Adult stem cells can form cells of all three germ layers.

AR تستطيع الخلايا الجذعية البالغة تكوين خلايا الطبقات الجرثومية الثلاث.

True · صح False · خطأ

14 EN Foreign bodies impede healing.

AR تعيق الأجسام الغريبة الالتئام.

True · صح False · خطأ

## 3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

**Exam Alert تنبيه امتحاني**

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN 24 hours or 3 to 5 days?

AR 24 ساعة أم 3 إلى 5 أيام؟

2 EN Labile, stable or permanent?

AR متقلّب أم مستقر أم دائم؟

3 EN Which inflammatory cell dominates granulation tissue?

AR أي خلية التهابية تغلب على النسيج الحبيبي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why do steroids weaken the scar? 4

AR لماذا تُضعف الستيرويدات الندبة؟

EN ES or adult stem cells — which is more limited? 5

AR الجنينية أم البالغة — أيها أكثر محدودية؟

EN Most important cause of delayed healing? 6

AR أهم سبب لتأخّر الالتئام؟

## 4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define repair and mention its two types of reactions. 1

AR عرّف الإصلاح واذكر نوعي تفاعلاته.

EN Define regeneration and how it occurs. 2

AR عرّف التجدّد وكيف يحدث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the steps in scar formation. 3

AR عدّد خطوات تكوّن الندبة.

EN Describe granulation tissue. 4

AR صف النسيج الحبيبي.

EN Classify tissues according to their proliferative capacity with examples. 5

AR صنّف الأنسجة بحسب قدرتها التكاثرية مع أمثلة.

EN List the factors that influence tissue repair. 6

AR عدّد العوامل المؤثّرة في إصلاح النسيج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN What are the properties of stem cells? Explain asymmetric replication.

AR ما خصائص الخلايا الجذعية؟ اشرح التضاعف غير المتناظر.

8

EN Compare embryonic and adult stem cells.

AR قارن بين الخلايا الجذعية الجنينية والبالغة.

## 5 Answer Key الحلول

### MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 B | 3 D | 4 C | 5 C | 6 D | 7 B | 8 A |
| 9 B | 10 C | 11 D | 12 A | 13 D | 14 A | 15 B | 16 C |
| 17 B | 18 A | 19 C | 20 D | 21 D | 22 C | 23 A | 24 B |
| 25 C | 26 A | 27 B | 28 D | 29 B | 30 C | 31 A | 32 D |
| 33 A | 34 D | 35 C | 36 B | 37 D | 38 C | | |

### True / False Answers إجابات صح أو خطأ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 True | 2 False | 3 True | 4 True | 5 False | 6 True |
| 7 True | 8 False | 9 True | 10 True | 11 False | 12 True |
| 13 False | 14 True | | | | |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Exam Traps Answers

## إجابات المقالب

1
EN Repair begins within 24 hours; granulation tissue is apparent by 3 to 5 days.
AR يبدأ الإصلاح خلال 24 ساعة؛ ويظهر النسيج الحبيبي بحلول 3 إلى 5 أيام.

2
EN Labile: bone marrow, surface epithelia. Stable: liver, kidney, pancreas. Permanent: neurons, cardiac muscle.
AR المتقلّب: نقي العظم والظهارات السطحية. المستقر: الكبد والكلية والبنكرياس. الدائم: الخلايا العصبية وعضلة القلب.

3
EN Macrophages — not neutrophils.
AR البلاعم — وليس العدلات.

4
EN They inhibit TGF-β production and diminish fibrosis.
AR لأنها تثبّط إنتاج TGF-β وتقلّل التليّف.

5
EN Adult (tissue) stem cells: more limited self-renewal and restricted lineage potential.
AR البالغة (النسيجية): تجدّد ذاتي أكثر محدودية وقدرة سلالية مقتصرة.

6
EN Infection (extrinsic) — not nutrition or foreign bodies.
AR العدوى (عامل خارجي) — وليس التغذية أو الأجسام الغريبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Important Questions — Model Answers
## أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define repair and mention its two types of reactions.**

Repair (healing) is the restoration of tissue architecture and function after an injury; it occurs by regeneration of the injured tissue and by scar formation (deposition of connective tissue).

AR الإصلاح (الالتئام) هو استعادة بنية النسيج ووظيفته بعد الإصابة، ويحدث بتجدّد النسيج المصاب وبتكوّن الندبة (ترسيب النسيج الضام).

2

EN **Define regeneration and how it occurs.**

Replacement of damaged cells with return to a normal state; occurs by proliferation of residual uninjured cells and replacement from tissue stem cells (skin, intestines, liver).

AR تعويض الخلايا التالفة مع العودة إلى الحالة الطبيعية، ويحدث بتكاثر الخلايا المتبقية غير المصابة والتعويض من الخلايا الجذعية النسيجية (الجلد، الأمعاء، الكبد).

3

EN **List the steps in scar formation.**

1) Angiogenesis; 2) migration and proliferation of fibroblasts and deposition of connective tissue (granulation tissue); 3) maturation and reorganization (remodeling) into a stable fibrous scar.

AR 1) تكوّن الأوعية، 2) هجرة الخلايا الليفية وتكاثرها وترسيب النسيج الضام (النسيج الحبيبي)، 3) النضج وإعادة التشكيل إلى ندبة ليفية مستقرة.

4

EN **Describe granulation tissue.**

Named from its gross appearance beneath a scab; histologically: proliferating fibroblasts and new thin-walled capillaries in a loose ECM with inflammatory cells (mainly macrophages); fibroblasts lay down collagen forming a scar.

AR سُمّي من مظهره العياني تحت القشرة، نسيجيًا: خلايا ليفية متكاثرة وشعيرات جديدة رقيقة الجدار في مادة خارج خلوية رخوة مع خلايا التهابية (أهمها البلاعم)؛ وترسّب الخلايا الليفية الكولاجين فتتكوّن الندبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Classify tissues according to their proliferative capacity with examples.** 5

Labile (continuously dividing): bone marrow, surface epithelia. Stable (quiescent, divide after injury): liver, kidney, pancreas. Permanent (non-proliferative): neurons, cardiac muscle — repair by scar.

AR المتقلّبة (دائمة الانقسام): نقي العظم والظهارات السطحية. المستقرة (ساكنة وتنقسم بعد الإصابة): الكبد والكلية والبنكرياس. الدائمة (غير متكاثرة): الخلايا العصبية وعضلة القلب — يكون الإصلاح بندبة.

EN **List the factors that influence tissue repair.** 6

Infection, nutrition (protein and vitamin C deficiency), glucocorticoids, poor perfusion (arteriosclerosis, diabetes, varicose veins), foreign bodies.

AR العدوى، التغذية (نقص البروتين وفيتامين C)، القشرانيات السكرية، ضعف التروية (تصلّب الشرايين، السكري، دوالي الأوردة)، الأجسام الغريبة.

EN **What are the properties of stem cells? Explain asymmetric replication.** 7

Self-renewal capacity and asymmetric replication: on division one daughter cell differentiates into mature cells while the other remains an undifferentiated stem cell.

AR القدرة على التجدّد الذاتي والتضاعف غير المتناظر: عند الانقسام تمايز إحدى الخليتين البنتين إلى خلايا ناضجة وتبقى الأخرى خلية جذعية غير متمايزة.

EN **Compare embryonic and adult stem cells.** 8

ES: most undifferentiated, inner cell mass of blastocyst, extensive renewal, all three germ layers. Adult: less undifferentiated, among differentiated cells of an organ, limited renewal, lineage restricted to its tissue.

AR الجنينية: الأقل تمايزًا، في كتلة الخلايا الداخلية للكيسة الأريمية، تجدّد واسع، الطبقات الثلاث. البالغة: أكثر تمايزًا، بين خلايا العضو المتمايزة، تجدّد محدود، وقدرة سلالية مقتصرة على نسيجها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t